# Corrida à Lua: as seis missões Apollo

Linha do tempo das missões Apollo, cálculos de intervalos de tempo e de distância com latitudes.

**Astro(s):** Lua · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 4).

## Objetivos

- Construir e interpretar uma linha do tempo.
- Calcular intervalos em anos, meses e dias.
- Estimar distância usando graus de latitude (1° ≈ 30,3 km na Lua).

## Materiais

- Fita de papel ou barbante para a linha do tempo
- Fichas com as datas
- Régua
- Calculadora

## Aula A – roteiro

| | |
|---|---|
| 10 min | Mostre no app os seis pinos amarelos; o que eles têm em comum? |
| 20 min | Cada grupo recebe a ficha de uma missão (nome, data, astronautas) e prepara um aviso de 1 minuto. |
| 20 min | Montar a linha do tempo no mural (escala sugerida: 1 cm = 1 mês). |

## Aula B – roteiro

| | |
|---|---|
| 35 min | Folha do aluno. |
| 15 min | Correção; curiosidade da Apollo 15 (martelo e pena). |

## Gabarito da folha do aluno

1. Escreva as missões na ordem em que pousaram, com a data.

   **Resposta:** Apollo 11 – 20/07/1969; Apollo 12 – 19/11/1969; Apollo 14 – 05/02/1971; Apollo 15 – 30/07/1971; Apollo 16 – 21/04/1972; Apollo 17 – 11/12/1972. (A Apollo 13 não pousou.)

2. Quanto tempo passou entre a Apollo 11 e a Apollo 12 (em meses)?

   **Resposta:** De 20/07 a 19/11/1969: cerca de 4 meses.

3. Quantos anos se passaram da Apollo 11 até 2026?

   **Resposta:** 2026 − 1969 = 57 anos (completados em 20/07/2026).

4. Quanto tempo passou entre a primeira e a última missão (Apollo 11 → Apollo 17)?

   **Resposta:** De 20/07/1969 a 11/12/1972: 3 anos, 4 meses e 21 dias.

5. Cada missão levou 2 astronautas à superfície. Quantas pessoas caminharam na Lua no total?

   **Resposta:** 6 × 2 = 12 pessoas.

6. No app, qual pouso fica mais ao **norte**? E mais ao **sul**?

   **Resposta:** Mais ao norte: Apollo 15 (26,13° N). Mais ao sul: Apollo 16 (8,97° S).

7. Calcule a diferença de latitude entre Apollo 11 (0,67° N) e Apollo 15 (26,13° N). Sabendo que 1° ≈ 30,3 km, estime a distância norte–sul entre eles.

   **Resposta:** 26,13 − 0,67 = 25,46°; 25,46 × 30,3 ≈ 772 km (aproximadamente 770 km, só no sentido norte–sul).

8. Na Apollo 15, o astronauta soltou um martelo e uma pena ao mesmo tempo. O que aconteceu e por quê?

   **Resposta:** Os dois caíram juntos, porque na Lua não há ar para frear a pena.

**Desafio:** Pesquise: por que a Apollo 13 aparece na lista de missões mas não tem pino no mapa?
**Resposta:** A missão sofreu uma explosão a caminho da Lua, não pousou e voltou à Terra em segurança em 1970.

## Avaliação

Avaliar a linha do tempo (ordem e escala) e a conta de intervalos de tempo.

## Adaptações

Dificuldade: calcular só em anos. Avançados: calcular a distância leste–oeste (graus de longitude) entre Apollo 12 e Apollo 17.

---